Ejercicios de práctica – Interfaces gráficas en Java (Swing)

BLOQUE 1: Ventanas, contenedores y componentes básicos

--**Ejercicio 1: "Tu primera ventana personalizada"**

Objetivo: Familiarizarse con JFrame, JPanel, JLabel, setVisible, setSize, EXIT_ON_CLOSE.

Requisitos:

- Crea una clase MiVentana que extienda JFrame.
- Dentro del constructor:
  - Añade un JPanel con fondo gris claro.
  - Añade una JLabel con tu nombre.
- Centra la ventana y ajústala con pack().

-- Ejercicio 2: "Comparador visual"

Objetivo: Ver la diferencia de aspecto entre LookAndFeels.

Requisitos:

- Muestra la misma GUI dos veces:
  - Una con el estilo clásico (Metal)
  - Otra con FlatLightLaf (añade el .jar)
- Usa los mismos componentes: JLabel, JTextField, JButton.

Bonus: Añadir un JDialog modal al pulsar el botón que diga “Gracias por probar”.

BLOQUE 2: Componentes personalizados y gráficos

-- Ejercicio 3: "Formas geométricas"

Objetivo: Aprender a sobrescribir paintComponent(Graphics g) en un JPanel.

Requisitos:

- Crear una clase MiPanel que herede de JPanel.
- Dibujar con Graphics2D:
  - Un rectángulo relleno azul
  - Un círculo contorneado rojo
  - Un triángulo verde con Polygon

Consejo: llama a super.paintComponent(g); antes de pintar.

-- Ejercicio 4: "Mi logo"

Objetivo: Aplicar dibujo vectorial en Swing.

Requisitos:

- Crea un logo simple:
  - Un texto grande en color
  - Una figura decorativa
- Usa setFont, setColor, drawString, fillOval, etc.
- Inserta el JPanel dentro de un JFrame.

- Bonus: guardar la imagen como PNG (si se da BufferedImage y ImageIO).

BLOQUE 3: Composición y estructura de GUI

-- Ejercicio 5: "Formulario de contacto"

Objetivo: Organizar componentes y contenedores correctamente.

Requisitos:

- Crea un formulario con:
  - Nombre (JTextField)
  - Email (JTextField)
  - Mensaje (JTextArea)
  - Botón "Enviar"
- Agrupa los campos en JPanel internos:
  - Uno para cada campo (JLabel + campo)
  - Otro para el botón
- Usa FlowLayout o BoxLayout.

-- Ejercicio 6: "Ventana dividida con BorderLayout"

Objetivo: Introducir múltiples zonas.

Requisitos:

- Crea un JFrame dividido en:
  - NORTH: título (con JLabel)
  - CENTER: área de texto
  - SOUTH: botón de confirmación

-- Ejercicio 7: "Selector de color"

Objetivo: Aplicar lo aprendido con JPanel, eventos y propiedades.

Requisitos:

- Crea tres botones: “Rojo”, “Verde”, “Azul”.
- Al pulsarlos, cambia el color de fondo de un panel grande.
- Usa setBackground(Color.X) y addActionListener(...).

BLOQUE 3: Composición y estructura de GUI

-- Ejercicio 8: "Hola Mundo con estilo"

Objetivo: Crear una aplicación básica Swing con JFrame y un JLabel.

Requisitos:

- La ventana debe llamarse “Hola Swing”.
- Mostrar el mensaje “Hola Mundo” centrado.
- La ventana debe centrarse en la pantalla.
- Aplicar el tema **FlatLaf Light** si está disponible.

-- Ejercicio 9: "Formulario simple"

Objetivo: Usar JPanel, JLabel, JTextField y JButton.

Requisitos:

- Crear un formulario con dos campos: “Nombre” y “Edad”.
- Añadir un botón que diga “Enviar”.
- Organizar los componentes con FlowLayout.

-- Ejercicio 10: "Diseño con BorderLayout"

Objetivo: Aprender a dividir la interfaz en regiones.

Requisitos:

- Crear un JFrame con BorderLayout.
- Añadir:
    - Un botón arriba (NORTH)
    - Un JTextArea en el centro (CENTER)
    - Un JLabel en la parte inferior (SOUTH)

-- Ejercicio 11: "Tablero con GridLayout"

Objetivo: Crear una estructura en forma de tabla.

Requisitos:

- Crear un JPanel con GridLayout(3, 3).
- Rellenarlo con botones numerados del 1 al 9.
- Añadir este panel a un JFrame.

Ideal como base para un tres en raya más adelante.

-- Ejercicio 12: "Panel personalizado"

Objetivo: Dibujar formas usando Graphics2D.

Requisitos:

- Crear una clase que extienda JPanel.
- Dibujar al menos:
    - Un rectángulo relleno
    - Un óvalo contorneado
    - Una elipse usando Ellipse2D
- Mostrar el panel en un JFrame.

-- Ejercicio 13: "Layout comparativo"

Objetivo: Experimentar con distintos layouts.

Requisitos:

- Crear tres JPanel diferentes con el mismo contenido:
    - Dos botones y una etiqueta
- Asignar a cada panel un LayoutManager diferente:
    - Uno con FlowLayout
    - Otro con BoxLayout.Y_AXIS
    - Otro con GridLayout(3, 1)
- Añadir los tres paneles a un JFrame con BorderLayout (uno en cada zona).

-- Ejercicio 14 (Avanzado): "Selector de pantallas con CardLayout"

Objetivo: Aplicar CardLayout.

Requisitos:

- Crear una aplicación con dos paneles:
    - Uno con campos de texto y un botón
    - Otro que muestre el mensaje: “Bienvenido, [nombre introducido]”
- Usar CardLayout para cambiar de pantalla al pulsar el botón.